MASTERING

Por Pablo Rabinovich

Básicamente, la finalidad del Mastering es la de preparar un determinado programa fonográfico para su distribución (vinilo, CD, plataformas de streaming, etc.), aunque esta instancia en sí misma puede abarcar varias etapas de diferente índole.
El Mastering representa la última instancia en la que podríamos corregir determinados errores acarreados durante una grabación, o generados a lo largo de la mezcla, sin dejar de tener en cuenta que todo posible proceso aquí ha de ser global. Por ejemplo, si quisiéramos nivelar el sonido medioso de las guitarras, es probable que aún sin buscarlo, terminemos afectando indirectamente al piano. Por consiguiente, el Mastering no debe ser entendido como una etapa destinada a corregir la mezcla, sino más bien como la última posibilidad de retocar algunos desajustes, sobre todo, de índole general.
Por ejemplo: Si el bajo suena demasiado pesado, es algo que debía haberse tratado en la mezcla, en tanto que si los graves de la canción son demasiado pesados, bien podríamos tratarlo en el Mastering.

En cuanto a lo estrictamente técnico, el ingeniero de Mastering deberá asegurarse que el producto final no comprometa el buen funcionamiento de los equipos de reproducción en el mercado de consumo.
Entre otros aspectos, nos focalizaremos en el control de la energía aplicada en frecuencias subsónicas, para prevenir el sobrecalentamiento y potencial deterioro de las bobinas de los parlantes.
A su vez, el Mastering es la etapa en la cual se prepara un determinado programa musical para su correcta reproducción en los medios de soporte de destino, como ser Vinilo, CD, DVD, Cine, TV, y plataformas de streaming.
En cuanto a lo estético, es posible buscar en el Mastering un balance tonal general, o determinado color, así como un determinado margen dinámico, ya sea dentro de un tema, o a lo largo de la obra completa.

Por ende, podríamos dividir al Mastering en 3 etapas:
1) Técnica
2) Estética
3) Comercial

Las Mezclas:
Es importante que las mezclas que se le entregan al ingeniero de Mastering no posean limitadores ni maximizadores en el bus de salida, ya que esto siempre irá en detrimento del resultado final.
En tanto que sí podemos aceptar mezclas en las que se aplicó compresión de bus, siempre y cuando ésta no presente sobre compresión.

Tip: *en tal caso, podemos solicitar al ingeniero de Mezcla que nos envíe dos versiones: una con, y otra sin el compresor de bus, de modo que podamos evaluar si fuera conveniente aplicar durante el mastering una etapa de compresión que reemplace a la original. Esto puede tener varias ventajas, como por ejemplo, el filtrado previo.*

En el caso de que un tema termine en fade out será ideal que el mismo se aplique en la etapa de mastering, y no en la mezcla, ya que si aplicáramos procesos dinámicos sobre una señal en fade out, estos se irían modificando en la medida en que cambia el nivel del clip de audio. Por lo tanto, necesitaremos saber de antemano en qué posición temporal debe comenzar la curva, y en qué posición debe terminar; así como el tipo de curva deseada.

Tip: *A veces lo mejor es pedirle al ingeniero de Mezcla que nos entregue una versión paralela del tema con el fade out impreso, de modo de poder replicar los tiempos y las curvas en el mastering.*
A este respecto debemos tener en cuenta que idealmente la curva de fade debe ser posterior al proceso dinámico.

Las mezclas no deben tener clipping en ninguna parte de su contenido.
En rigor, tampoco es necesario que exijamos valores máximos de picos, como ser -3, ó -6dBFS, porque eso afectará a la resolución contenida en el archivo (tomemos en cuenta que si al momento de renderizar la Mezcla, a un archivo de 24 bits le bajamos 6dB, le estamos quitando la mitad de su resolución, aún antes de realizar el Mastering).

En cuanto al formato de entrega de mezcla, los archivos deben ser WAV o AIFF, y deben conservar la velocidad de muestreo y tasa de bits de la sesión en la que se realizó la mezcla, idealmente 44100Hz; 48000Hz; 88200Hz; 96000Hz, o 192000Hz en 24 ó 32 bits en coma flotante.
Los archivos en MP3, o cualquier otro formato con pérdida de datos no son aptos para mastering!

Información de la obra:
En el caso de creación de CD se deberá entregar al ingeniero de Mastering un texto conteniendo los siguientes datos para poder ser ingresados correctamente en la imagen DDP:
a) Nombre del la obra (Álbum)
b) Nombre y número de orden de cada tema
c) Autoría (por tema)
d) Arreglos (por tema)

e) Intérprete/s (por tema)
f) Códigos ISRC

También deberán indicarse los medios alternativos de destino (CD, Spotify, iTunes, YouTube, etc.) por su hubiera que realizar versiones independientes con características que se ajunten a cada caso.

Acerca del código ISRC:
El Código Estándar Internacional de Grabación (International Standard Recording Code) o ISRC por sus siglas en inglés, definido por el código ISO 3901, es un código estándar de carácter internacional para identificar únicamente grabaciones de audio y videos musicales. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica fue designada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) como un registro de autoría para este estándar. El comité ISO TC 46/SC 9 es el responsable de las regulaciones del estándar. Hay que señalar que un código ISRC identifica a una grabación en particular, mas no la canción (o melodía) en sí. Se pueden encontrar diferentes grabaciones, versiones y "remixes" de la misma canción y aun así tienen su propio código. Códigos ISRC son emitidos por agencias nacionales (en función del país y su asociación con IFPI), así como Gestores de ISRC oficialmente autorizados.

El código ISRC contendrá 12 caracteres, en la forma "CC-XXX-00-11111" (sin guiones, pero se separan para hacer más accesible su lectura). Las cuatro partes se componen de:
- "CC" es el código de país del país en que se emitió el ISRC (no necesariamente la ubicación del artista o disquera)
- "XXX" es el código de registro alfanumérico que identifica al emisor del Código ISRC.
- "00" son los dos últimos dígitos del año de registro(en el pasado, esto representaba el año de la grabación).
- "11111" son los 5 dígitos identificadores

Como ejemplo, la grabación de la canción "Enquanto Houver Sol" por el grupo brasileño Titãs tiene como ISRC BRBMG0300729:

BR para Brasil (país)
BMG para BMG (registrante)
03 para el año de registro 2003
00729 el número único de la canción

El ISRC entre sus funciones más importante cuenta con la interoperabilidad en distintas bases de datos, dispositivos digitales y estándares de comunicación electrónica.
El código ISRC gestiona los derechos de los diferentes formatos, vías de distribución o artículos.
Los distribuidores incluyen el ISRC en sus bases de datos y en distintas clases de información como reseñas, reportes de venta, etc.
Los medios de difusión emplean el código ISRC para elaborar sus planillas sobre la utilización de las grabaciones, ya sean medios convencionales y digitales.

Proporciona interoperabilidad de información entre distintos sistemas y organizaciones.

Procesos habituales en Mastering
1) Análisis de nivel, fase y espectro de las mezclas:
Nivel:
De modo protocolar, sugiero analizar los niveles de sonoridad integrados (LUFSi) del material completo, a fin de equilibrar las mezclas para una correcta entrada a nuestra cadena de mastering. Esto no debe necesariamente contraponerse con la dinámica propuesta de la obra completa, ni con las dinámicas individuales. Sin embargo, en ocasiones las mezclas de las diferentes canciones de un mismo disco están desequilibradas entre sí por no haber seguido un método de trabajo uniforme.
Por supuesto, si un tema consta solamente de una guitarra acústica arpegiada y una voz suave, no deberíamos pretender que suene con la misma intensidad que otro tema que lleve batería, bajo, teclas, y guitarras distorsionadas.
Sugiero, de ser necesario, realizar un ajuste de ganancia en los clips de audio, para llevar las señales a un nivel óptimo, y con el suficiente headroom, para que trabajen de modo más holgado los procesadores que apliquemos, sobre todo si estos son analógicos, o por modelado analógico.
Debemos tomar en cuenta que si la mezcla tiene picos que alcanzan o rozan 0dBFS, este ajuste de ganancia será una condición necesaria.

Tip: *Un ajuste de ganancia que genere alrededor de -20 a -23LUFSi suele funcionar perfectamente bien.*

Fase:
La correlación de fase es un factor decisivo para asegurarnos la correcta mono compatibilidad y peso de una señal. Las herramientas a las que acudiremos para su análisis son principalmente: Goniómetro (observando las líneas de Lissahous) y Correlator de Fase.
Para una correcta interpretación de estas vistas es importante entender que no todos los componentes de una mezcla deben necesariamente tener coherencia de fase (tal como los ejemplos vistos en clase).

Espectro:
Considero al análisis espectral previo a la masterización como un factor fundamental e irreemplazable.
Es de suma importancia realizar un correcto análisis de energía vs frecuencia para poder determinar las siguientes posibilidades:
a) Relación entre la energía de frecuencias subsónicas y el fundamento de la canción.
Por lo general el fundamento de una canción está determinado por el bombo y/o el bajo. Estos suelen alojar sus frecuencias más bajas en torno a los 42Hz, lo cual nos da a suponer que si observamos, por cualquiera sea el motivo, una curva espectral descendente, desde la zona subsónica hacia dicho fundamento, esto no sólo no es un aporte al sonido deseado, sino que además representará un potencial problema para

los parlantes durante la reproducción, sobre todo en equipos de carácter doméstico, o de consumo.
b) El análisis espectral, al igual que el sonograma, representan la forma más precisa de obtener información acerca de posibles resonancias o diversos problemas dentro de la mezcla.
c) La correcta identificación de componentes clave, como ser la zona en la que se destaca la voz, o un determinado instrumento, más su correspondiente contenido armónico.
d) El análisis de la curva de caída en alta frecuencia, para su posible suavizado mediante filtrado.

Nota: *Es importante que al utilizar un analizador FFT primero realicemos un correcto ajuste de sus parámetros, tal como lo hemos visto en clase, en función de nuestra búsqueda. Un ajuste incorrecto de FFT size, o un slope no regulado pueden condicionar severamente al análisis, generando resultados imprecisos o confusos.*

2) Nivelación de sonoridad del contenido general (en el caso de un álbum)
Podemos abordar una producción desde dos aspectos primarios:
1- Sobre la canción
2- Sobre la obra completa (por ejemplo, el contenido de un CD)
En el caso de trabajar sobre el concepto "canción", no hay horizonte ni punto de partida. Se trata simplemente de optimizar y potenciar la canción, su volumen, su aspecto tonal, su timbre y su imagen estéreo.
En cambio, al trabajar sobre un álbum completo, debemos tomar en cuenta que aún manteniendo el carácter inicial y propósito de cada canción, todos los temas deben convivir en equilibrio, salvo, por supuesto, que desde la producción la idea sea otra.
No obstante, la industria discográfica tradicionalmente se mantuvo con ciertas *convenciones*, las cuales si bien no están escritas, no dejan de ser tácitas. Entre estas convenciones se encuentra la de que todos los temas de un disco deberían "sonar" al mismo disco, o como yo prefiero decir, bajo un mismo techo.

3) Filtrado y corrección de posibles resonancias
Generalmente nuestra primera herramienta de procesado es un filtro HPF, para solventar problemas de energía en sectores subsónicos, y LPF, de ser necesario, para suavizar la pendiente cercana a la frecuencia de Nyquist, o a la nueva frecuencia de Nyquist en el caso de tener que resamplear a frecuencias menores.
Asimismo, en esta etapa, aplicaremos las correcciones necesarias en función de posibles resonancias.
En este punto, es posible aplicar ecualización en modo MS para tener aún mayor precisión. Por ejemplo, una resonancia ocasionada por el snare, suele alojarse principalmente al centro del campo estéreo, por lo que no tendría mayor sentido aplicar corrección para este caso en el Side.
Si bien no es un aspecto verdaderamente determinante, tampoco es un detalle menor el hecho de que tanto los filtros como los ecualizadores alteran la respuesta de la fase, por lo que podríamos aplicar en estos casos ecualizadores y filtros de fase lineal, siempre y cuando el pre ringing no sea un problema.

4) Balance tonal
Conservar, u obtener un buen balance tonal es realmente importante, y para esto existen herramientas que se destacan en esta función. Por ejemplo, podríamos sentir que la mezcla completa necesita incrementar sus graves. En algunos casos esto se soluciona simplemente incrementando las bajas frecuencias con una curva shelving. Sin embargo, este aumento de energía puede afectar negativamente nuestro headroom, e incluso generar enmascaramiento, y posiblemente esto no sólo hará que la compresión también se vea comprometida, sino que también acercamos la posibilidad de generar, o aumentar la distorsión.
Una posible solución a este caso es la aplicación de una curva "tilt", o de pivote, para que en la medida que incrementemos los graves, los agudos disminuyan.
Esta técnica también suele generar que la necesidad de incremento de graves sea menor que la planteada inicialmente.
Por supuesto, podríamos aplicar el mismo concepto si creemos que la canción requiere más agudos.
Recuerden que otro método de destacar los extremos es atenuando levemente los medios.

Ecualizadores sugeridos por su musicalidad para modelar la tonalidad:
- Pultec EQP1A
- Pultec MEQ5
- Manley Massive Passive
- Venomode Pivot
- Elysia Niveau Filter (free)

5) Definición en Low y High end
Es muy importante controlar los extremos en la ecualización.
La cola de graves debe ser consistente, pero en ningún caso sobrecargada, o turbia.
Por lo general, los ecualizadores pasivos se destacan en este punto.
A veces, incluso, el uso de un filtro de paso altos resonante resulta efectivo.
En los casos en los que debido al género musical necesitamos contar con grandes cantidades de energía en la zona más baja del espectro audible, la compresión multibanda aplicada a los graves puede ser de gran utilidad.
En cuanto a las altas frecuencias, es importante evitar que el sonido se sienta filoso, sobre todo si durante el proceso de mastering aplicamos algún tipo de distorsión armónica.

Aquí, la aplicación de un LPF con pendiente suave puede marcar la diferencia.

Tip: *En el caso de aplicar cualquier proceso que devenga en distorsión armónica por medio de plugins, es importante que los mismos cuenten con sobre muestreo interno, a fin de evitar distorsión por aliasing.*

6) Nivelación dinámica (picos / RMS)

Cuando apliquemos compresión, debemos tener en cuenta que búsquedas diferentes llevan diferentes técnicas y procesos. Por ejemplo, nada tiene que ver la configuración de un compresor para pretender nivelar los picos percusivos con la configuración del mismo procesador pensada en aumentar el RMS de la canción.
Esto nos lleva entonces a la conclusión de que es perfectamente posible (y útil) escalar compresores.
Podríamos primero dar una mayor consistencia a una canción, mediante un compresor valvular, y luego apuntar a nivelar los picos percusivos con un compresor rápido y transparente (generalmente un VCA logra muy bien este objetivo).

Tip: *Por lo general se obtienen mejores resultados dando varios pasos pequeños, que de a grandes saltos en muy pocos pasos.*

7) Revisión / corrección del balance (L/R)
Podría suceder que la mezcla presente una tendencia desequilibrada respecto de la cantidad de señal repartida en el campo estéreo. Esto se hace más notorio cuando el bajo, o el bombo, e incluso el tambor se mezclaron fuera del centro.
Existen procesos que nos permiten minimizar estas desviaciones, a fin de no generar en el oyente la sensación de que la mezcla entera se apoya más en un canal que en otro.
Esta función suele llamarse “mono maker”, y en este punto se destacan las herramientas de Brainworks, sin lugar a duda.
A través de esta función, podemos especificar a partir de qué frecuencia, hacia abajo y gradualmente, la información pasa a mono.
Otros plugins sumamente funcionales son:
- Waves PS22 Stereo Maker
- Air Stereo Width
- Izotope Ozone

8) Revisión / corrección de la imagen estéreo
No debemos confundir balance con imagen estéreo.
En determinados casos notamos que una mezcla puede carecer de espacialidad, aún cuando determinados componentes no se encuentren ubicados en el centro del panorama. Otras veces podría ocurrir que todo nos suene demasiado abierto, dando una sensación incluso de debilitamiento y extrema difusión.
Es posible controlar la imagen estéreo por bandas de frecuencia. Así podremos, con cautela, abrir la imagen a medida que aumenta la frecuencia, e incluso cerrar un poco la imagen en las bajas frecuencias, para aumentar el peso de la mezcla.

9) Optimización y adaptación de niveles de sonoridad y pico para las diferentes plataformas (opcional)
Esta etapa es opcional, y tiene sus ventajas y sus desventajas. Veamos…
Las plataformas de streaming simplemente acomodarán el volumen de reproducción de nuestra obra en función de su target, típicamente bajando el volumen de un tema que se masterizó muy fuerte. Esto, de por sí, no afecta a la calidad del audio, ya que no lo hará a través de compresión, sino simplemente ajustando el volumen de salida

durante la transmisión. Por lo tanto, bien podemos subir a todas las plataformas una única versión, como ser la optimizada para CD, aunque manteniendo el valor true peak en -1 o aún menor, y dejar que cada servicio ajuste el volumen según su criterio.
A su vez, plataformas como iTunes y Spotify tienen la opción de que el usuario desactive la normalización del volumen, desencadenando entonces el hecho de que un master optimizado para streaming termine sonando en la misma plataforma más bajo que otro no optimizado.
Otro detalle a tomar en cuenta es que deberíamos realizar un master independiente para cada plataforma, sumado a que típicamente las distribuidoras encargadas de subir las canciones simplemente optan por subir una única versión, descartando el resto.
Por otra parte, incluso el resultado de haber acomodado el nivel de cada canción en función de un determinado target, como ser -14LUFS, en muchos casos lleva a resultados inesperados, en donde un tema folk termina sonando más fuerte que otro de heavy metal, ya que las mediciones son integradas. Como contrapartida a esto, servicios como Spotify se encargan de mantener las dinámicas individuales de la obra completa, salvo que coloquemos un tema de la misma obra dentro de una playlist con diferentes temas de diferentes obras.
Aún así, considero que medir la cantidad de compresión aplicada a una canción en función de un determinado target, termina siendo un error, ya que esa determinación debería ser netamente artística. Sin embargo…
Visto desde la vereda de enfrente, podríamos decir que ya no estamos obligados a llegar a niveles tan altos de volumen, lo que a veces nos puede hacer, desde añadir dosis de distorsión no deseada hasta cambios en los planos, sumado una excesiva cantidad de compresión. Un mastering integrado en -14LUFS debería poder contar con más posibilidades dinámicas que otro a -9LUFS, incluso esto acercaría aún más el master a la mezcla, y eso, en ocasiones, puede ser lo mejor.

En definitiva, todo esto nos indica que en este punto aún no está todo dicho, y que este es un tema de controversia, por lo que cada masterizador deberá tomar su propia postura.

Ahora, si tu decisión es ir por versiones adaptadas a las diferentes plataformas, entonces veamos cada caso.

En términos generales podemos catalogar los siguientes estándares:

CD	-12 a -9 LUFSi, y -0,3dBFS en picos, para Rock / Pop (44,1KHz – 16 bits)
Spotify	-14LUFS, y -1dBTP (44,1KHz – 16 ó 24 bits)
YouTube	-13 LUFSi y -1dBTP (44,1 ó 48KHz – 16 ó 24 bits)
iTunes	-16LUFS (*), y -1dBTP (44,1KHz – 16 ó 24 bits)
Pandora	-16LUFS, y -1dBTP (44,1KHz – 16 ó 24 bits)
Tidal	-14LUFS, y -1dBTP (44,1KHz – 16 ó 24 bits)

(*): iTunes utiliza su propio sistema de medición para auto nivelación.

Un detalle a tener en cuenta es que si bien la mayoría de los servicios de streaming bajan el volumen de un tema que esté por sobre su objetivo, no todos hacen lo

contrario. Por ejemplo, YouTube y Tidal no subirán el volumen si la canción suena demasiado baja respecto de su target.

A continuación veremos algunas especificaciones brindadas por el soporte oficial de Spotify:
(Spotify)

Información sobre calidad de la música

Echa un vistazo a esta tabla con las ventajas de cada tipo de cuenta.

	Free	Premium
Reproductor web	AAC 128 kbit/s	AAC 256 kbit/s
Computadoras, tablets y dispositivos móviles	• **Automática:** Depende de tu conexión • **Baja:*** Equivale a aproximadamente 24 kbit/s • **Normal:** Equivale a aproximadamente 96 kbit/s • **Alta:** Equivale a aproximadamente 160 kbit/s	• **Automática:** Depende de tu conexión • **Baja:*** Equivale a aproximadamente 24 kbit/s • **Normal:** Equivale a aproximadamente 96 kbit/s • **Alta:** Equivale a aproximadamente 160 kbit/s • **Muy alta:** Equivale a aproximadamente 320 kbit/s

*La opción de calidad Baja no está disponible en la aplicación de escritorio para Windows.

- Qué formatos de archivo puedo enviar a Spotify?
Puede enviar sus archivos de audio en formato FLAC o WAVE, pero le recomendamos que utilice FLAC ya que es mucho más fácil trabajar con nosotros.

- Cómo procesa Spotify mis archivos de audio?
Cuando recibimos sus archivos de audio, aplicamos los siguientes procesos:
Los archivos se convierten a wav 44.1 kHz (manteniendo la profundidad de bits), y se transcodifican a los siguientes formatos:

- Ogg/Vorbis [96, 160, 320 kbps]
- AAC [128, 256 kbps]
- HE-AACv2 [24 kbps]

- ¿Los oyentes pueden ajustar los niveles de la música?
Los usuarios Premium pueden elegir entre los siguientes niveles de normalización de volumen en la configuración de su aplicación:
Loud: igualando -11 dB LUFS (+6 dB de ganancia multiplicada a ReplayGain)
Normal (predeterminado): igual a -14 dB LUFS (ganancia de +3 dB multiplicada a ReplayGain)
Suave: igual a - 23 dB LUFS (ganancia de -5 dB multiplicada para ReplayGain)
Esto es para compensar donde la reproducción no es lo suficientemente alta (por ejemplo, en un entorno ruidoso) o lo suficientemente dinámica (por ejemplo, en un entorno tranquilo).

- Mi álbum se masteriza deliberadamente para tener algunas pistas más suaves que otras. ¿Se perderá esto en Spotify?
No. Cuando un usuario reproduce su álbum, normalizamos el nivel de volumen de ese álbum al mismo tiempo. El álbum completo se reproducirá a -14 dB LUFS de principio a fin, y la compensación de ganancia aplicada por Spotify no cambiará entre las pistas. Esto significa que las pistas más suaves serán tan suaves como pretendes que sean.
Sin embargo, si el usuario reproduce aleatoriamente su álbum, o una pista de él entre las pistas de otros álbumes (como en una lista de reproducción), no podemos aplicar la normalización del álbum, por lo que se utilizan los ajustes de nivel de pista.

- Cómo ajusta Spotify el volumen?
Spotify ajusta las pistas a -14LUFS, de acuerdo con el estándar ITU 1770 (International Telecommunication Union).

Normalizamos un álbum completo al mismo tiempo, por lo que la compensación de ganancia no cambia entre pistas. Esto significa que las pistas más suaves son tan suaves como pretendes.
Ajustamos pistas individuales cuando barajamos un álbum o escuchamos pistas de varios álbumes (por ejemplo, escuchando una lista de reproducción).
La compensación de ganancia positiva o negativa se aplica a una pista mientras se reproduce.

La ganancia negativa se aplica a los masters más fuertes, por lo que el nivel de sonoridad es de -14 dB LUFS. Esto reduce el volumen en comparación con el master, y no se produce ninguna distorsión adicional.
La ganancia positiva se aplica a los masters más suaves, por lo que el nivel de sonoridad es de -14 dB LUFS.
Consideramos el margen superior de la pista y dejamos un margen superior de 1 dB para codificaciones con pérdida para preservar la calidad del audio.
Ejemplo: si el nivel de sonoridad de una pista es -20 dB LUFS, y su pico real máximo es -5 dB FS, solo elevamos la pista hasta -16 dB LUFS.

- Mi pista no suena tan fuerte como otras pistas en Spotify. ¿Por qué?
El volumen de su música depende de cómo se relacione la Normalización de Sonoridad con su Master.

Aquí hay algunas razones por las que tu música puede sonar diferente a otras:
a) Una pista que es muy dinámica pero masterizada en -14 LUFS tendrá sus niveles máximos conservados cuando se reproduzca en Spotify. Si lo comparas con una pista masterizada muy fuerte, por ejemplo, a 6 dB LUFS, sus picos se reducirán en 8 dB. Las dos pistas se reproducirán en el mismo nivel de sonoridad percibida, pero las partes sonoras o "pico" de la pista más dinámica serán mucho más altas.
b) Si está reproduciendo su álbum de forma aleatoria, o entre pistas de otros álbumes (como en una lista de reproducción), se utiliza la normalización de la pista.
c) Tienes contenido inaudible de alta frecuencia en tu mezcla. Los algoritmos de sonoridad (tanto ReplayGain como ITU 1770) no tienen un filtro de corte de paso bajo, lo que significa que cualquier contenido de alta frecuencia se sumará a la energía medida por los algoritmos y su pista se medirá más fuerte por los algoritmos de lo que realmente se percibe .
d) Tienes un master muy alto (picos verdaderos muy por encima de -2 dB) que hacen que la codificación agregue algo de distorsión, lo que aumenta la energía general de la pista. Esa es la energía percibida por el algoritmo, que podría ser inaudible para usted, pero aumenta la intensidad desde la perspectiva del algoritmo.
e) No estás escuchando un sistema de reproducción lineal. El algoritmo ReplayGain (al igual que el algoritmo ITU 1770) no puede adivinar qué sistema de reproducción de audio está utilizando, por lo que no puede compensar la no linealidad en su sistema. Es decir, las pistas que tienen más energía en las frecuencias que levanta tu sistema sonarán mucho más fuertes en tu sistema.

10) Mastering de CD en imagen DDP para entrega en planta replicadora
Para el caso de replicación de CD debemos recurrir a aplicaciones específicas para la correcta confección del disco.
En Windows, se destacan Sony CD Architect, y Steinberg Wavelab
En Mac, Wave Burner, y de modo más sencillo, Toast
Por supuesto, en ambos sistemas operativos existen muchas opciones más.
Si bien la operatoria de todas estos aplicaciones es similar, aquí utilizaremos como ejemplo a Wave Burner, la aplicación de armado de CD para Logic.

Los pasos a seguir son muy sencillos:
1) Importamos todas las canciones que formarán parte del disco, en el orden en que queremos que aparezcan.
2) De ser necesario, corregimos las posiciones de inicio y final de cada track, desde los bordes izquierdo y derecho del clip de audio, en la ventana de edición.
3) Podemos realizar fade in / out desde la parte superior de los bordes izquierdo y derecho del clip de audio.
4) En el apartado inferior izquierdo, desde “cd-text”, indicaremos el nombre del álbum, y el de cada track. Allí mismo completaremos la información requerida de: título, intérprete, autor, y arreglador.
También podemos completar los datos solicitados en “Mastering notes”
5) En el apartado central “CD Tracks” incluiremos los códigos ISRC proporcionados por el artista, o la compañía discográfica.
6) Antes de proceder a la grabación del CD, es importante que nos aseguremos que el contenido no posea clipping. Para esto: Menú “disc”/ “Check disc for clipping”

7) Procedemos a la grabación del CD, o a la confección de la imagen DDP, desde File/Save DDP Image.
Si bien los programas especializados en la grabación de CD de audio suelen permitir añadir plugins durante el proceso de ripeo, lo ideal es importar los archivos ya masterizados y finalizados.

Procesos adicionales:
1) Distorsión armónica / saturación de cinta:
Un recurso habitual en el Mastering es la inclusión de algún tipo de saturación o generación de distorsión armónica.
Esto suele aumentar la riqueza tímbrica de una canción, dándole aún más vida, a la vez que por un efecto psicoacústico puede generar la sensación de una mayor sonoridad y presencia. Sin embargo, el abuso de este recurso puede ocasionar un sonido filoso, e incluso fatiga auditiva. Sugiero aplicar siempre estos procesos con mucha precaución, y en su justa medida.
Existen varios métodos para generar saturación y distorsión armónica. Probablemente el modo más orgánico consiste en pasar la señal por un open reel, pero esto en muchas ocasiones es imposible, ya que no todos contamos con una máquina de cinta abierta, y aún si fuera así, habría que ver cuál es su estado de salud, su calibración, y el propio estado de la cinta, además del tipo de cinta.
Esto en la práctica termina haciendo que muchos masterizadores que prefieren trabajar dentro de la computadora utilicen plugins de emulación de cinta, tal el caso de UAD Ampex ATR102.
En cuanto a generadores de distorsión armónica, podemos citar a UAD Vértigo VSM3, Brainworx BX refinement, Brainworx BX Saturator, Izotope Ozone Exciter, etc.

Tip: *Si los plugins generadores de distorsión armónica no cuentan con sobre muestreo, podemos llevar la sesión a una velocidad de sampleo más alta, a valor múltiplo de la sesión en curso.*

2) Profundidad / espacialidad:
Si bien en realidad estos dos conceptos deben ser parte de la mezcla, es posible aún una pequeña manipulación desde el proceso de masterización.
A veces, el empleo de una muy pequeña (literalmente, muy pequeña) cantidad de reverb, con un RT60 corto, a medio, aumenta la sensación de profundidad. En tanto que esto mismo, pero aplicado solamente en el *side*, puede contribuir con la sensación de espacialidad.
Un detalle a tener en cuenta es que reverberar las zonas de baja frecuencia tiende a enturbiar el sonido, a la vez que en las zonas de altas frecuencias, se corre el riesgo de generar una sensación de *sonido frío*, por lo que es aconsejable aplicar al efecto un pasa banda, entre aproximadamente 100Hz y 5/7KHz.
Por supuesto, el nivel de mezcla debe ser extremadamente sutil.

Tip: *Muchas veces en el ajuste de estos procesos tan sutiles es conveniente la revisión a través de un auricular de gama alta*.

3) Procesamiento multibanda (compresión o ecualización dinámica):
Una herramienta muy recurrente en mastering es el compresor multibanda, pudiendo ser reemplazado en ocasiones por un ecualizador dinámico.
La utilidad de este tipo de proceso es muy significativa, ya que logra correcciones tonales en las que un ecualizador podría no ser útil.
Pongamos un ejemplo: si la canción tiende a ser mediosa, el ajuste en dicha zona de un ecualizador en modo sustractivo puede corregir sin dificultad el problema, pero ¿qué ocurre si los medios solamente se disparan en determinados momentos de la canción?. Entonces un ecualizador no sería realmente útil, porque al ser un procesador estático, sería capaz de corregir los momentos problemáticos, mas atenuaría los medios también en las zonas en las que estos se encontraran bien balanceados.
Es aquí cuando los procesadores dinámicos cumplen un gran rol, ya que se activan únicamente a partir de un umbral fijado por el usuario, con las envolventes y cantidades de reducción o aumento de ganancia asignadas en función de las características del caso.

Tip: *Los compresores multi banda, también resultan de extrema utilidad en el control de las bajas frecuencias, sobre todo en música electrónica.*

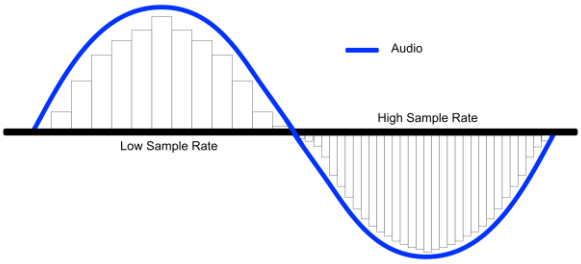
Luego, hay cuestiones que si bien deberían haber sido corregidas e la mezcla, muchas veces se escapan, tales como el exceso de sibilancia, o determinadas resonancias ocasionales. Aquí también podemos hacer uso del proceso multibanda o Eq dinámica.

Tip: *Tanto la compresión como la ecualización pueden ser aplicadas por separado en mid y en side.*

4) Procesos en paralelo:
En Mastering, así como en la Mezcla, es posible aplicar procesamiento en paralelo.
Por ejemplo, podríamos buscar más densidad en una canción si aplicamos en paralelo un compresor (idealmente óptico o de Mu variable) con una relación muy baja, rodilla suave, y envolventes muy suaves.
También es posible destacar las secciones más suaves de la mezcla mediante el empleo en paralelo de compresores upward, o acentuar aún más los transientes de las baterías con un expansor upward.
Cualquiera de estas técnicas mantendrá siempre la dinámica original, sumada a la procesada, lo cual suele dar resultados más naturales.
Un detalle importante a tener en cuenta durante los procesos en paralelo es que la inserción de filtros o ecualizadores por esta vía puede ocasionar problemas de fase.
Por ejemplo, ubicando un ecualizador después del compresor enviado en paralelo.

Audio Digital:
- Qué es el sample rate?:
El término *sample rate* (velocidad de muestreo en inglés) refiere a la cantidad de muestras que un conversor AD toma en el término de un segundo.
Por ejemplo, un sample rate de 44,1KHz significa que se han tomado 44100 muestras por segundo.

Cada una de estas muestras almacena valores discretos de voltaje, correspondientes a la señal analógica digitalizada.
Cabe destacar que mientras mayor sea la cantidad de muestras en una misma unidad de tiempo, mayor será el detalle durante la grabación, sin embargo, no todos los conversores trabajan de manera estable a altas tasas de muestreo. De hecho, en muchos casos, una señal de 44,1KHz termina teniendo menos distorsión agregada por el conversor que otra de 192KHz.

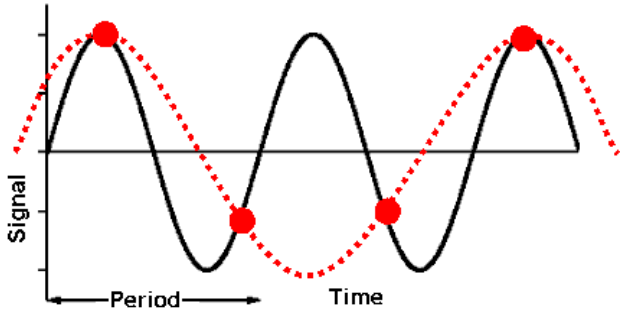


Representación gráfica de muestras temporales.

- Qué es la frecuencia de Nyquist
Refiere a la máxima frecuencia posible presente en una señal en un soporte digital dentro de un determinado sample rate. Esto se debe al teorema de muestreo, desarrollado por Harry Nyquist (1889 – 1976).
Básicamente, si tuviéramos una sinusoide de 1Hz, y decidiéramos muestrearla a un sample rate también de 1Hz, jamás obtendríamos la información mínima necesaria para almacenar correctamente dicha frecuencia, pues siempre nos faltaría la información de un semiciclo. Por lo que mínimamente necesitaríamos en este caso una velocidad de sampleo de al menos 2Hz.
Entonces, un archivo muestreado a 44,1KHz, podrá contener información certera hasta 22,05KHz, denominando a esta última frecuencia como "*frecuencia de Nyquist*".
Para lograr una correcta representación de la señal digitalizada, se incorpora previo a la etapa de conversión AD un filtro anti-aliasing (*4)

(*4): (AAF) es un filtro usado antes de un muestreador de señales para restringir el ancho de banda de una señal para satisfacer aproximadamente o completamente el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon sobre la banda de interés . Dado que el teorema establece que la reconstrucción inequívoca de la señal a partir de sus muestras es posible cuando la potencia de las frecuencias por encima de la frecuencia de Nyquist es cero, un filtro anti-aliasing real se intercambia entre el ancho de banda y el aliasing.. Un filtro anti-aliasing realizable típicamente permitirá que ocurra un aliasing o atenuará algunas frecuencias en banda cercanas al límite de Nyquist. Por esta razón, muchos sistemas prácticos tienen una muestra más alta de lo que sería teóricamente requerido por un AAF perfecto para garantizar que todas las frecuencias de interés puedan reconstruirse, una práctica llamada sobre muestreo. Por la misma razón, la salida de un DAC requiere un filtro analógico de paso bajo, llamado filtro de reconstrucción, ya que la señal de salida debe estar limitada por la banda, para evitar la generación de imágenes (lo que significa que los coeficientes de

Fourier se reconstruyen como "espejos" espurios de alta frecuencia). Esta es una implementación de la fórmula de interpolación de Whittaker-Shannon .
Idealmente, ambos filtros deberían ser filtros de pared de ladrillo ,retardo de fase constante en la banda de paso con respuesta de frecuencia plana constante y respuesta cero de la frecuencia de Nyquist . Esto se puede lograr mediante un filtro con una respuesta de impulso.



Representación de efecto aliasing

- Qué es el sobre muestreo:
Con el sobre muestreo , se utiliza una frecuencia de muestreo digital intermedia más alta, de modo que un filtro digital casi ideal puede cortar bruscamente el aliasing cerca de la frecuencia baja original de Nyquist y dar una mejor respuesta de fase , mientras que un filtro analógico mucho más simple puede detener las frecuencias por encima de la nueva Nyquist más alta. frecuencia. Debido a que los filtros analógicos tienen un costo relativamente alto y un rendimiento limitado, relajar las demandas del filtro analógico puede reducir en gran medida tanto el alias como el costo. Además, debido a que parte del ruido se promedia, la frecuencia de muestreo más alta puede mejorar moderadamente la relación señal-ruido.

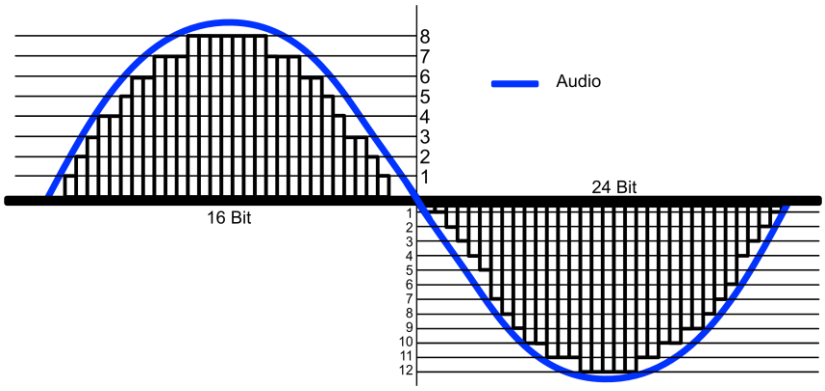
Alternativamente, una señal puede muestrearse intencionalmente a una tasa más alta para reducir los requisitos del filtro anti-aliasing. Por ejemplo, el audio de CD generalmente se extiende hasta 20 kHz, pero se muestrea con una tasa de Nyquist de 22,05 kHz. Al muestrear a una frecuencia de 2,05 kHz más alta que la que exige el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon , tanto el aliasing como la atenuación de frecuencias de audio más altas se pueden evitar incluso con filtros menos que ideales.

- Qué es el resampleo:
El resampleo, resampling, o re muestreo, es el proceso de cambiar la frecuencia de muestreo de una señal discreta para obtener una nueva representación discreta de la señal continua subyacente. Por ejemplo, pasar un archivo de 48KHz a 44,1KHz. Independientemente, la conversión de frecuencia de muestreo evita los cambios en la velocidad y el tono durante la reproducción.
Es habitual que en el proceso de Mastering necesitemos hacer uso de esta función. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre un archivo de 48KHz, pero el destino final del

mismo es un CD, debemos resamplear a 44,1KHz. Esto es posible mediante dos tipos de operación:
1) Pasamos la señal a través de un DAC a su sample rate original, y volvemos a digitalizarla a través de un ADC, esta vez al sample rate de destino.
2) Realizamos este proceso internamente desde nuestra computadora. Entre los programas que se destacan por su calidad en esta función se encuentra Sony Sound Forge 10.
Cabe aclarar que el downsampling (resampleo hacia una velocidad inferior) debería realizarse en la etapa final del mastering.

- Qué son los bits:
Un bit (binary digit) es la unidad mínima de información binaria, que puede tener sólo dos valores (cero o uno). En tanto que un grupo de 8 bits pasa a ser 1 byte.
Ejemplo de 1 byte= 11010110.
En la representación digital del audio las muestras tomadas a una determinada velocidad de sampleo determinan el nivel de voltaje instantáneo de la señal. Este nivel se almacenará en términos binarios. Por ejemplo si tomamos la señal captada por un micrófono, nos encontraremos con diferentes niveles de voltaje a través del tiempo. Este voltaje es la representación eléctrica de los cambios de presión del aire captados por la membrana del micrófono. Entonces la cadena sería:
1- Energía acústica
2- Energía mecánica
3- Energía eléctrica
4- Conversión A/D y almacenamiento binario.
Entonces, estos niveles de voltaje se corresponderán, a través de una posterior conversión D/A, con el movimiento de los parlantes, invirtiendo, de este modo, la cadena:
1- Almacenamiento binario a conversión D/A
2- Energía eléctrica
3- Energía mecánica
4- Energía acústica
Recordemos que un parlante, al no recibir señal alguna, se mantiene en una posición de equilibrio, al centro exacto de ambas posibilidades de movimiento. Entre el centro y sus extremos el parlante realiza movimientos en modo continuo. Sin embargo, esto no sucederá así en los términos digitales. Veremos por qué: La resolución a la que grabaremos será el factor determinante para conseguir transparencia en la señal. Podemos interpretar a un sistema de almacenamiento digital como un sistema basado en una grilla, o coordenadas, representadas por dos ejes perpendiculares. El horizontal representará al tiempo, o sea que allí pondríamos los puntos que representan a las muestras tomadas, con un intervalo dado por la frecuencia de sampleo. Si estamos grabando a un sample rate de 44.1 KHz., y nuestro eje horizontal abarca 1 segundo, obtendremos 44.100 muestras. Estas nos indicarán el nivel de voltaje correspondiente a cada una, pero dichos niveles (representados en el eje vertical) no se almacenarán a la deriva, sino que deberán ubicarse dentro de los escalones dados por el valor de la cuantización (resolución, término de bits). A su vez, los sistemas digitales tienen un

máximo nivel posible, tanto positivo como negativo, para su registro y almacenamiento.
Entonces, la cantidad de escalones dada por la cuantización, en el caso de que esta baje, no actuará acercando los niveles máximos al nivel mínimo (techo/piso), sino que aumentará la distancia entre cada escalón. Por lo tanto, entre escalón y escalón no habrá información de nivel de voltaje.
Podemos deducir entonces que mientras más escalones haya, más unidos estarán los puntos, y menos pronunciados serán los espacios entre punto y punto. Sin embargo, cabe aclarar, que la cantidad de puntos es finita (ajustada a un determinado valor), y esto en sí, es su propio límite. La cantidad de escalones dada por el valor de la resolución se basa en una función exponencial. Para obtener el mínimo de información necesaria acerca de una señal, se necesitan, por lo menos, una referencia del semiciclo positivo, y otra del negativo. Por lo tanto, el punto de partida arrancará en dos posibles valores (1 bit) Entonces, dos valores de almacenamiento (uno positivo y el otro negativo) corresponden a 2 elevado a la primera potencia. En tanto que 2 a la segunda potencia aplicará 4 niveles posibles. En consecuencia, 2^3= 8 valores (+4 y -4)
El exponente será el indicador de la cantidad de bits utilizados para la resolución.
Una resolución de 8 bits equivaldrá a 256 escalones, repartidos en 128 para el sector positivo, y 128 para el negativo. Siguiendo este razonamiento, veremos que para 16 bits habrá 65.536 niveles posibles (32.768+ y 32.768-). 20 bit = 1.048.576 (524.288+ y 524.288-) 24 bit = 16.777.216 (8.388.608+ y 8.388.608-)
Obsérvese, que al ser valores exponenciales, la distancia entre 16 y 24 bits es abismal; como asimismo entre 8 y 16 bis.



Ejemplo de cuantización

- Rango dinámico en un sistema digital:
El margen dinámico de un sistema digital está determinado por la diferencia que existe entre los niveles posibles máximo y mínimo codificables en una señal para su almacenamiento. Al tratarse de amplitudes, se mide en decibeles. En un sistema de 16 bits existe un margen teórico muy cercano a 96dB. Esto se debe a que cada bit aumenta el rango en 6,02059991327962 dB.

Si el rango dinámico teórico del oído humano es de aproximadamente 140 dB, ¿Qué pasa con un sistema que puede ofrecerme solamente 96 dB (aunque más no sea teóricos)? La solución a este planteo la encontraremos en los 24 bits. (144 dB).
Por supuesto, la limitación real en este punto se encuentra en los propios sistemas de reproducción, que difícilmente cuenten con un nivel de ruido propio adecuado para transmitir una señal de 24Bits.
Para las mediciones de nivel en sistemas digitales se utiliza la escala completa (full scale), o dBFS, en donde 0dB corresponde al máximo nivel codificable.
Debido a que cada bit posee 6,02dB, a la vez que por ser una función exponencial duplica el valor anterior, obtendremos que la medida 6 dB significará el doble o la mitad de un determinado valor. Por ejemplo para subir el doble de amplitud de una señal, se le deben añadir 6 dB de ganancia.

- Cuál es el valor medio de bits que realmente utilizamos:
Basándonos en la resolución del formato CD (44,1KHz y 16bits), obtendremos un máximo de 32.768 niveles posibles por semiciclo para señales que lleguen a 0dBFS, pero… ¿cuántas veces, en el bus master de nuestras mezclas alcanzamos 0dB? Por lo general, estos valores se alcanzan ocasionalmente, y típicamente debido a golpes percusivos, tales como el bombo y el tambor. Sin embargo, el nivel medio de una mezcla puede rozar los -18dBFS, lo que significa que realmente dentro de un sistema de 16 bits terminamos utilizando como valor medio una información que ronda los 13 bits, equivalentes a 4096 niveles por semiciclo.
Es en este punto donde una señal digitalizada a 24 bits conserva una cantidad de información descomunalmente mayor respecto de 16bits, incluso para los niveles en los que se aloja el valor medio del contenido (1.048.576 de niveles por semiciclo en -18dB, equivalente a 21bits).

Capacidad de un sistema de 16 bits:

Decibel	Bits	Exponente	Niveles (pico a pico)
0	16	2^{16}	65.536
- 6	15	2^{15}	32.768
-12	14	2^{14}	16.384
-18	13	2^{13}	8.192
-24	12	2^{12}	4.096
-30	11	2^{11}	2.048
-36	10	2^{10}	1.024
-42	9	2^{9}	512
-48	8	2^{8}	256
-54	7	2^{7}	128
-60	6	2^{6}	64
-66	5	2^{5}	32
-72	4	2^{4}	16
-78	3	2^{3}	8
-84	2	2^{2}	4
-90	1	2^{1}	2

-96	0	2^0	1

- A qué nivel debe ser entregada una mezcla para su posterior masterización:
Al momento de renderizar una mezcla observamos dos aspectos:
1) El valor medio de sonoridad de la misma.
Generalmente para un tema de Rock / Pop, un RMS de -18dB en escala full resulta aceptable para entrar al proceso de Mastering.
2) El valor pico de la señal, que en muchos casos termina siendo el factor determinante del nivel entregado, ya que si para que una mezcla cumpla con un RMS de -18dB ocasione que sus picos queden en clipping, entonces es preferible que el valor medio sea menor, pero que los picos no alcancen los 0dBFS.

Por otra parte, lo ideal es que el archivo consolidado conserve la máxima resolución de bits posible, no por proceso de normalización posterior, sino antes de ser consolidado. Por lo tanto, desde el punto de vista digital, la mezcla simplemente debe evitar el clipping, intentando llegar a la mayor amplitud posible antes del bouncing.
- La función del trimming previa al mastering:
En el caso de realizar el mastering con procesado analógico, o bien por modelado, suele ser conveniente trabajar con señales que no se alejen en sus promedios de los niveles de referencia del hardware seleccionado, típicamente en torno a los +4dBu, donde, por ejemplo, para el caso de un conversor con un valor máximo sugerido de 22dBu tendríamos una correspondencia en -18dBFS para 4dBu.
Entonces, en lugar de exigir mezclas con determinados niveles de pico en función de lo ante dicho, termina siendo más conveniente aplicar un correcto ajuste de la ganancia al clip de audio, dentro del DAW en el que realizaremos el Mastering. Esto no resulta ser un inconveniente en lo más mínimo, ya que este ajuste, tanto positivo, como negativo, se realiza actualmente dentro de un entorno de al menos 32 bits en coma flotante. Lo que significa que los cambios ocasionados dentro del DAW no tienen pérdida alguna de resolución, lo que nos da la posibilidad de ajustar la ganancia en función del nivel requerido para el funcionamiento deseado de los procesadores que utilizaremos.
Particularmente, suelo nivelar vía trimming el material a ser masterizado a un valor cercano a los -23dBFS RMS cuando empleo cadenas analógicas, o de modelado.

En el caso de realizar procesos únicamente de corte digital, no existe nivel operativo al cual ajustarse, sin embargo me parece interesante compartir una nota del editor técnico de la reconocida publicación norteamericana Sound on Sound, Hugh Robjohns:

(Soundonsound, 2007)
"...Sobre la grabación en la parte superior del nivel de audio digital: suponiendo que se esté produciendo un difuminado correcto, la relación de E / S en un sistema digital debería ser lineal, como sugiere. Pero el margen dinámico sigue siendo importante en muchas aplicaciones de procesamiento digital. En los viejos tiempos de la tecnología analógica, se diseñó una mesa de mezclas profesional para trabajar con un nivel nominal de 0dBu o + 4dBu. Los niveles de señal máxima generalmente se limitaban con la mano o con un limitador a aproximadamente 8 dB por encima de ese nivel nominal,

tal vez + 12 dB si la gente quería grabar 'caliente'. Pero el punto de corte de la consola fue un buen + 24dBu en la mayoría de los casos, a veces 4dB más; ese espacio para la cabeza era esencial para permitir el paso de transitorios breves de alto nivel que no eran visibles en los medidores.
Cuando se trabaja con sistemas digitales de 24 bits, tiene mucho sentido mantener una estructura de ganancia y un margen dinámico muy similares, tanto por razones técnicas como operativas. Eso significa construir típicamente alrededor de 20 dB de margen superior por encima del nivel de señal nominal, y la mayoría de los picos no alcanzan más de aproximadamente -10 dBFS. Solo los transitorios rápidos más raros deberían superar eso. Cuando se trabaja de esta manera, el piso de ruido del sistema seguirá estando entre 90 y 100 dB por debajo del nivel nominal, que es directamente comparable con una consola analógica de buena calidad.
Desde el punto de vista operativo, trabajar con este tipo de contingencia de margen de maniobra significa ya no tener que preocuparse por los cortes y las sobrecargas, y la mezcla interna y el procesamiento de señales generalmente suenan más limpios y análogos porque no está obligando al sistema a usar matemáticas de punto flotante (no todas). los sistemas parecen funcionar correctamente a este respecto".

- Cuál es el sentido de utilizar un alto sample rate en la producción:
La implementación de un elevado sample rate durante la grabación, la mezcla, y el mastering, nos permite obtener resultados con menos distorsión, debido a la mayor precisión de las muestras, (a la vez que nos brinda un mayor control sobre el efecto alias en el proceso de downsampling visto más arriba en este texto).
Independientemente de esto, trabajar sobre una señal bajo estas características permite que la ecualización y filtrado en altas frecuencias mantenga sus curvas, a veces, intactas.

Nota: *no siempre es un beneficio grabar a altas velocidades de sampleo, ya que muchas interfaces de gama media terminan siendo más inestables que en velocidades de 44,1 ó 48KHz, y en muchos casos esto resulta muy notorio*.
A su vez, altas velocidades de sampleo podrían ocasionar distorsión por intermodulación. Esto último está muy bien desarrollado por Dan Worrall en su video titulado “Samplerates: the higher the better, right?”
https://www.youtube.com/watch?v=-jCwIsT0X8M&t=465s

- Problemas inherentes al resampleo dentro del DAW:
Como vimos antes, es posible resamplear una señal. Esto a veces es necesario en Mastering, ya que si estamos trabajando sobre un archivo de 48KHz, necesitemos resamplearlo a 44,1KHz para su correcta reproducción dentro del formato CD (44,1KHz – 16bits). Sin embargo, al realizar este proceso dentro de la computadora, podríamos obtener diferencias a veces sustanciales respecto del audio original, observando, sobre todo, que el nivel de pico ha variado, típicamente hacia arriba.
Sugiero entonces realizar resampleos entre valores que posean una relación directa de multiplicidad, como ser pasar de 88,2 a 44,1KHz. En este caso, la distorsión es nula.

- Aplicación de curvas de suavizado LPF en función del resampleo:

En ocasiones, aplicar un filtro pasa bajos suave en torno a los 18KHz durante el proceso de mastering, ayuda a obtener una señal más agradable cuando finalmente se aplique downsampling.

- Qué son el dithering y el noise shape. Cuándo y por qué aplicarlos:
El Dither, o Dithering es una forma de ruido aplicada intencionalmente para aleatorizar el error de cuantificación. Se utiliza habitualmente en el procesamiento de audio digital y datos de video , y suele ser una de las últimas etapas de masterización de audio en un CD.

En un sistema analógico, la señal es continua , pero en un sistema digital PCM , la amplitud de la señal que sale del sistema se limita a un conjunto de valores o números fijos. Este proceso se llama cuantización . Cada valor codificado es un paso discreto. Si una señal se cuantifica sin usar interpolación, habrá una distorsión de cuantificación relacionada con la señal de entrada original. Para evitar esto se emplea el Dither.
La versión final de audio que se incluye en un disco compacto contiene solo 16 bits por muestra, pero a lo largo del proceso de producción, generalmente se utiliza un mayor número de bits para representar la muestra. Al final, los datos digitales deben reducirse a 16 bits para volcarlos al CD.
Hay varias formas de hacer esto. Uno puede, por ejemplo, simplemente descartar los bits en exceso, lo que se denomina “truncamiento”. También se puede redondear los bits en exceso al valor más cercano. Sin embargo, cada uno de estos métodos produce errores predecibles y determinables en el resultado. Así, el uso de interpolación reemplaza estos errores con un nivel de ruido constante y fijo.

Tomemos, por ejemplo, una forma de onda que consta de los siguientes valores:
1 2 3 4 5 6 7 8
Si la forma de onda se reduce en un 20%, los siguientes son los nuevos valores:
0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4
Si estos valores se truncan, se obtienen los siguientes datos:
0 1 2 3 4 4 5 6
Si estos valores se redondean, en cambio, se obtienen los siguientes datos:
1 2 2 3 4 5 6 6

Para cualquier forma de onda original, el proceso de reducir la amplitud de la forma de onda en un 20% resulta en errores regulares. Tomemos, por ejemplo, una onda sinusoidal que, para alguna parte, coincide con los valores anteriores. Cada vez que el valor de la onda sinusoidal alcanzó 3.2, el resultado truncado estaría apagado en 0.2, como se muestra en los datos de muestra anteriores. Cada vez que el valor de la onda sinusoidal llegara a 4.0, no habría ningún error ya que el resultado truncado estaría desactivado en 0.0, que también se muestra arriba. La magnitud de este error cambia regularmente y repetidamente a lo largo del ciclo de la onda sinusoidal. Es precisamente este error el que se manifiesta como distorsión . Lo que el oído oye como distorsión es el contenido adicional a frecuencias discretas creadas por el error de cuantificación regular y repetido.
Una alternativa posible sería tomar el número de 2 dígitos (por ejemplo, 4.8) y redondearlo en una dirección u otra. Por ejemplo, podría redondearse a 5 una vez y

luego a 4 la próxima vez. Esto haría que el promedio a largo plazo sea 4.5 en lugar de 4, de modo que a largo plazo el valor esté más cerca de su valor real. Esto, por otro lado, todavía resulta en un error determinable (aunque más complicado). Cada vez que aparece el valor 4.8, el resultado es un error de 0.2, y las otras veces es −0.8. Esto todavía resulta en un error repetible y cuantificable.
Otra, sería tomar 4.8 y redondearlo para que las cuatro primeras de cada cinco se redondeen a 5, y la quinta vez se redondee a 4. Esto promediaría exactamente 4.8 a largo plazo. Desafortunadamente, sin embargo, todavía resulta en errores repetibles y determinables, y esos errores todavía se manifiestan como distorsión para el oído.
Esto nos lleva hacia una mejor forma de solucionar la distorsión: el Dither.
En lugar de redondear predeciblemente hacia arriba o hacia abajo en un patrón de repetición, es posible redondear hacia arriba o hacia abajo en un patrón aleatorio. Si se calculan una serie de números aleatorios entre 0.0 y 0.9 (ej: 0.6, 0.1, 0.3, 0.6, 0.9, etc.) y se suman a los resultados de la ecuación, dos veces de cada diez el resultado se truncará nuevamente a 4 (si se agregan 0.0 o 0.1 a 4.8) y ocho de cada diez, se truncará a 5. Cada situación dada tiene un 20% de probabilidad aleatoria de redondear a 4 u 80% de redondeo a 5. A la larga, esto resultará en resultados que promedian 4.8 y un error de cuantización que es ruido aleatorio. Este resultado de ruido es menos ofensivo para el oído que la distorsión determinable que resultaría de otra manera.

La interpolación debe agregarse a cualquier señal de baja amplitud o altamente periódica antes de cualquier proceso de cuantificación o re-cuantificación, para descorrelacionar el ruido de cuantización de la señal de entrada y prevenir el comportamiento no lineal (distorsión); Cuanto menor es la profundidad de bits, mayor debe ser el dither. El resultado del proceso todavía produce distorsión, pero la distorsión es de naturaleza aleatoria, por lo que el ruido resultante se desvincula de la señal deseada.
Cualquier proceso de reducción de bits debe agregar interpolación a la forma de onda antes de que se realice la reducción.

Formatos habituales de consumo:

CD Audio	
Canales	2.0
Sample rate	44,1KHz
Resolución	16 bits

DVD						
Canales	16, 20 o 24 bits por muestra					
	44.1 kHz	48 kHz	88.2 kHz	96 kHz	176.4 kHz	192 kHz
1.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2.1	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
4.0 o 4.1	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No

5.0 ó 5.1	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No

MP3 (MPEG-2 Audio Layer III)			
Canales: 2.0	44,1KHz	16 bits	64; 96; 128; 192; 224; 256; 320kbps

AAC			
Canales: 2.0	44,1; 48KHz	16 bits	64; 96; 128; 192; 224; 256; 320kbps

Servicios de Streaming					
Servicio	**Formato de entrega**	**Sample rate**	**Resolución**	**Normaliza**	**Aplica ganancia**
Spotify	MP3, AIFF, WAV, AAC	44,1 ó 48KHz	16 ó 24 bits	-14 LUFS(*7)	SI
iTunes	MP3, AIFF, WAV, AAC	44,1 ó 48KHz	16 ó 24 bits	-16 LUFS(*8)	Si
YouTube	MP3, AIFF, WAV, AAC	44,1 ó 48KHz	16 ó 24 bits	-13 LUFS	No
Pandora	WAV, MP3, AIFF, MP4	44,1KHz	16 ó 24 bits	-13 LUFS	Si
Tidal	MP3, AIFF, WAV, AAC , FLAC	44.1 – 96KHz	16 ó 24 bits	-14 LUFS	No
Soundcloud (*9)	AIFF, WAV, FLAC, ALAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR y WMA	44,1KHz	16 ó 24 bits	No aplica	No

(*7): Recordemos que Spotify no usa en realidad LUFS, sino ReplayGain
(*8): iTunes utiliza su propio sistema de medición. Tampoco usa LUFS
(*9): Soundcloud transcodifica a 128 kbps mp3

Nota: En todos los casos se recomienda subir los archivos en la mejor calidad posible. Aunque los servicios admitan archivos MP3, estos no deberían subirse jamás a una plataforma de streaming.

Nivel:
Procesamiento analógico, o por modelado analógico vs procesamiento digital:
Un soporte digital no tiene nivel operativo. Simplemente las señales no deben llegar a 0dBFS. No hay otra regla.
En otras palabras, podríamos tener en nuestro multi track DAW varios canales cuyos clips de audio se encuentren prácticamente a 0dB. Esto no es problema, siempre y cuando evitemos el clipping por sumatoria, ya sea bajando el fader master, o bajando el fader de cada canal, o aplicando trimming a cada señal. Cualquiera de los tres métodos es válido, e incluso generará exactamente la misma señal a la salida.
Tampoco, dentro de, y entre los plugins de stock de “corte digital”, como por ejemplo el ecualizador, o el compresor integrados en ProTools, es necesario que las señales, ni entren, ni salgan a determinado nivel. Todo se resume a no llegar al clipping.
En tanto que si en nuestra ruta de trabajo insertásemos algún procesador analógico, o bien un plugin de modelado, como por ejemplo UAD 1176LN, o cualquier otra emulación, entonces las reglas cambian, o mejor dicho, aparecen.
Básicamente, debemos tomar en cuenta que los equipos analógicos suelen tener un determinado nivel de referencia, u operativo alojado en 0VU, comúnmente referido a +4dBu. Aunque la transferencia entre dBu y dBFS realmente es un factor dependiente

del nivel máximo admitido por un conversor, encontraremos como un nivel de transferencia muy habitual que +4dBu se corresponda en -18, ó -20dBFS.

Decibeles:
El decibel lleva su nombre en honor al científico escocés Alexander Graham Bell, (1847-1922), quien en patentó el *teléfono*.
Realmente, el decibel (dB) no es una medida en sí misma, sino que se trata de una relación entre dos magnitudes.
La unidad es el Bel, o Belio, y el decibel se aplica a la décima parte de un Bel.

Tipos de decibel (dB) referenciado:
Un decibel será referenciado siempre que en 0dB se ubique un valor fijo e inamovible.

dB	Expresión	Ref. 0dB	Aplicación
dBV	Volt	1 Volt	Audio Semi profesional (ref -10dBV)
dBu	Volt	0.775 Volt	Audio Profesional (+4dBu)
dBW	Watt / Vatio	1 Watt	Medición de niveles en potencia (>1W)
dBm	Milliwatt	0.001 Watt	Medición de niveles en potencia (<1W)
dBSPL	Presión Sonora	0.00002Pa	Medición de la presión sonora
dBFS	Escala Full	Nivel max codificable	Audio digital (*)

(*) La escala FS es del tipo negativo, o sea, 0dBFS corresponderá al máximo valor posible de acuerdo a la resolución utilizada. Debido a que la propia dinámica de 1 bit es de 6 dB (aprox), en un sistema de 16 bits habrá una dinámica –teórica- de (16 x 6) = 96 dB (aprox).

NIVELES RELATIVOS EXPRESADOS EN dB:

Relaciones de Potencia:

$$dB = 10Log_{10}(W_2/W_1)$$

Donde W es “potencia” eléctrica o acústica
Para que el decibel tenga un significado, deberá llevar una referencia. La referencia expresada en la fórmula es el valor por el cual se efectúa la división. Para la fórmula antepuesta, la referencia será “W_1“. Entonces, “W_2“ corresponde al valor que se pretende comparar con la referencia. Por ejemplo, 20 Watts equivalen a

$$10Log_{10}(W_2/W_1) = 10Log_{10}(20/1) = (10).(Log_{10}20) = 10 \times 1.3 = 13\ dBW$$

Esto es así ya que para expresiones en dBW, 0dBW equivale a 1 Watt.

Relaciones de Presión / Volt:

$$dB = 20Log_{10}(P_2/P_1)$$

Donde P es "presión", o V es Volt

$$dB = 20Log_{10}(D_2/D_1)$$

Donde D es "distancia"

NIVELES ELECTRICOS EXPRESADOS EN dB:

Volts	dBV	$20Log_{10}(V/1)$
Volts	dBu	$20Log_{10}(V/0.775)$
Watt	dBW	$10Log_{10}(W/1)$
Watt (milliwatt)	dBm	$10Log_{10}(W/0.001)$

NIVELES ACUSTICOS EXPRESADOS EN dB:

SPL (Sound Pressure Level)	$20Log_{10}(P/0.00002)$	P= presión sonora (en Pascales Pa)
L_w ó Potencia acústica	$10Log_{10}(W/10^{-12})$	W= Watt

NIVELES NOMINALES EN SISTEMASA DE AUDIO:

Los componentes analógicos utilizan niveles de tensión de referencia. Básicamente, este valor se divide en dos clases:

a) Nivel operativo para equipos profesionales: **+4dBu** (aprox 1.23 Volts RMS)
Corresponde a la operación:

$$20Log_{10}(1.23/0.775) = 20 \times (Log_{10}\ 1{,}587) = 20 \times 0.20 = 4dBu$$

b) Nivel operativo en equipos semi profesionales: **-10dBV** (0.32 Volts)
Corresponde a la operación:

$$20Log_{10}(0.32/1) = 20 \times (Log_{10}\ 0.32) = 20 \times -0{,}494 = -10dBV$$

Nota: Obsérvese que los niveles profesionales se calculan en base a una referencia de 0.775V (dBu), en tanto que los semiprofesionales llevan una referencia de 1V (dBV). Para obtener una equivalencia entre dBu y dBV , al valor expresado en dBV se le debe sumar 2.21

1 Volt = 0dBV = 2.21dBu

10 Volt = 20dBV = 22.21dBu

Pasaje inverso: dB a Volt, Watt, Milliwatt

Todo valor de potencia W tiene su equivalente en el decibel referenciado dBW (para valores mayores a 1Watt) y dBm (para valores menores a 1Watt)

Por lo tanto:

$$dB: 10 . Log_{10} (D / R)$$

Donde
D: dato
R: referencia

Recordemos que las referencias para
dBW = 1W
dBm = 0.001W ó 1mW (miliwatt)
Del mismo modo, todo valor de voltaje V tiene su equivalente en los decibeles referenciados dBV y dBu.

La fórmula aplicada en este caso al decibel puede expresarse como:

$[10 . Log_{10} (D / R)] . 2$

O bien, lo que resulta igual:
$20 . Log_{10} (D / R)$

Recordemos que las referencias para
dBV = 1V
dBu = 0.775V

Comprendido esto, podremos pasar a decibeles cualquier valor de W o V.

Lo que veremos a continuación es el pasaje inverso. O sea, cómo pasar cualquier valor expresado en dB a W o V:

Para comprender la fórmula inversa nos basaremos en la misma fórmula del dB

$$\mathbf{dBW} = 10 . Log_{10} (W / 1)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{W = 10^{(D/M)} . R}$$

Donde

10: base del logaritmo (Log_{10})
D: dato (en este caso el dato des el dB)
M: múltiplo del logaritmo (10 para W, y 20 para V)
R: referencia (la referencia que corresponda a cada tipo de dB)

Por ejemplo:

$3dBW = 10^{(3/10)} . 1 = 10^{0.3} . 1 = 2 . 1 = 2W$

$10dBm = 10^{(10/10)} . 0,001 = 10 . 0,001 = 0,01W$ ó 10mW

En tanto que para valores de voltaje resulta ser:

$12dBV = 10^{(12/20)} . 1 = 10^{0.6} = 4V$

$14.2dBu = 10^{(14/20)} . 0,775 = 10^{0.7} \cdot 0,775 = 4V$

Glosario:
Cuantización: La cuantización , en matemáticas y en el procesamiento de señales digitales , es el proceso de mapear valores de entrada de un conjunto grande (a menudo un conjunto continuo) a valores de salida en un conjunto más pequeño (contable), a menudo con un número finito de elementos . El redondeo y el truncamiento son ejemplos típicos de procesos de cuantificación. La cuantificación está involucrada hasta cierto punto en casi todo el procesamiento de la señal digital, ya que el proceso de representar una señal en forma digital generalmente involucra el redondeo. La cuantificación también forma el núcleo de esencialmente todos los algoritmos de compresión con pérdida .
La diferencia entre un valor de entrada y su valor cuantificado (como el error de redondeo) se conoce como error de cuantificación.

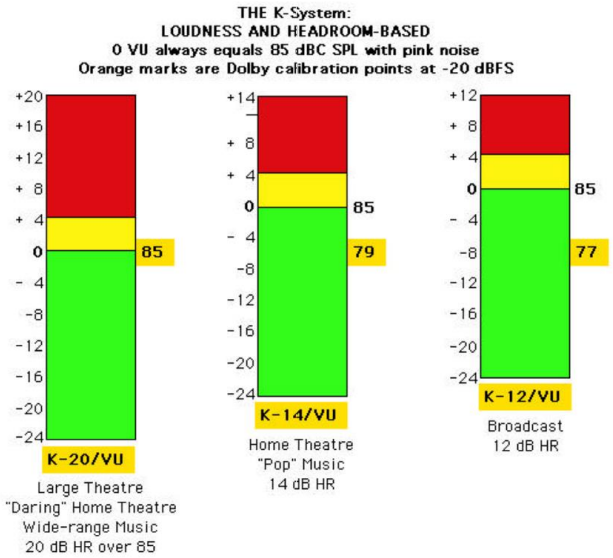
dB TP ó ES: Los medidores de picos normales solo leen niveles de muestra, pero en algunas situaciones la señal digital descodificada puede generar niveles que superan los 0 dBFS, especialmente si la música está masterizada o mezclada a un nivel muy alto. Los medidores "True Peak" usan el sobre muestreo para medir estos valores más altos, a veces dando resultados de hasta 3 o 4 dB por encima de 0 dBFS. La codificación con pérdida para streaming o mp3 también puede generar información de picos extra por encima de cero.

ISRC: International Standard Recording Code

Es un código estándar de carácter internacional para identificar únicamente grabaciones de audio y videos musicales. El código ISRC identifica a una grabación en particular, mas no la canción (o melodía) en sí. Se pueden encontrar diferentes grabaciones, versiones y "remixes" de la misma canción y aun así tienen su propio código. Los códigos ISRC son emitidos por agencias nacionales, así como gestores de ISRC oficialmente autorizados.

El código ISRC siempre contendrá 12 caracteres, en la forma "CC-XXX-00-11111" (sin guiones). Las cuatro partes se componen de:
1- "CC" es el código de país del país en que se emitió el ISRC (no necesariamente la ubicación del artista o disquera)
2- "XXX" es el código de registro alfanumérico que identifica al emisor del Código ISRC.
3- "00" son los dos últimos dígitos del año de registro(en el pasado, esto representaba el año de la grabación).
4- "11111" son los 5 dígitos identificadores
Como ejemplo, la grabación de la canción "Enquanto Houver Sol" por el grupo brasileño Titãs tiene como BRBMG0300729:
1- BR para Brasil (país)
2- BMG para BMG (registrante)
3- 03 para el año de registro 2003
4- 00729 el número único de la canción.

K-System: Este medidor debe estar vinculado a una ganancia de monitor calibrada, con el 0 del medidor de promedio establecido a 85 dB SPL(C)
Las tres escalas de medidores del Sistema K se conocen oficialmente como K-20, K-14 y K-12.
K-20 es para usar con material de amplio rango dinámico, por ejemplo, grandes mezclas de teatro, música de audiófilos, música clásica.
K-14 es para la mayoría de las producciones de alta fidelidad para el hogar, por ej. cine en casa, y música pop (que incluye la gran variedad de música moderadamente comprimida, desde música folk al hard rock).
K-12 es para producciones que se dedicarán a la emisión.



La escala digital completa siempre está en la parte superior del medidor.
Debe indicarse "siempre calibre 0 VU a 85 dB sin importar en qué escala se encuentre.

LUFS (Loudness Unit Full Scale ó Unidades de Sonoridad en Escala Completa): La sonoridad, ponderada por K, en relación con la escala completa (

LKFS) es un estándar de sonoridad diseñado para permitir la normalización de los niveles de audio para la transmisión de televisión y video.
LUFS es un sinónimo de LKFS que se introdujo en EBU R128.
Unidades de sonoridad (LU) es una unidad adicional utilizada en EBU R128.
Describe L k sin referencia absoluta directa y, por lo tanto, describe las diferencias de nivel de sonoridad.
LKFS y LUFS son idénticos, ya que ambos se miden en escala absoluta y ambos son iguales a un decibel (dB).

LUFS - (Loudness Unit Full Scale, o Unidades de Sonoridad en Escala Completa): El método internacionalmente acordado para medir la sonoridad, medido en unidades de sonoridad (LU). Las unidades de sonoridad tienen en cuenta el hecho de que nuestros oídos son más sensibles a algunos rangos de frecuencia que otros.

Peak: Refiere a la lectura de picos de una señal.

PLR - Relación Pico / Sonoridad: La diferencia entre el nivel máximo y la sonoridad integrada en LUFS. La sonoridad "integrada" es una figura general para una canción completa o una pieza de audio. El PLR da una indicación del "factor de la cresta" general de la música: cuán comprimida o dinámica es.

PPM (peak program meter o medidor de programa de picos): Muestra el nivel máximo de la forma de onda sin importar cuán breve sea su duración. Los PPM no proporcionan un monitoreo efectivo de la sonoridad.

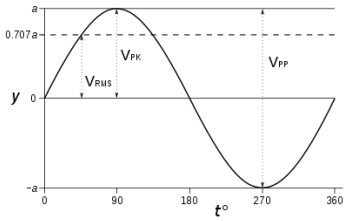
Un típico cuasi-PPM británico. Cada división entre '1' y '7' es exactamente cuatro decibelios y '6' es el nivel máximo deseado.

PSR: Es la relación de pico a volumen a corto plazo.

Relación de pico a sonoridad (PLR): Si el volumen de sonido integrado es -15 LUFS y la música alcanza un máximo de -1 dBFS, el PLR es 14. Si el volumen máximo de música es de -1 dBFS pero el volumen integrado es -10 LUFS, el PLR es solo 9, que significa que probablemente ha sido bastante comprimido y limitado.

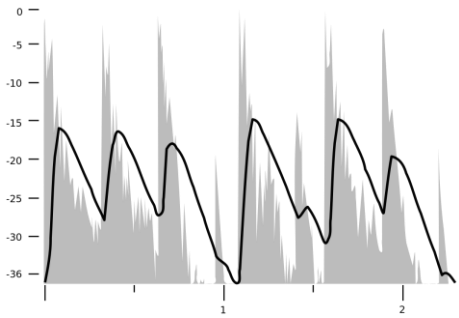
RMS (Raíz cuadrática media): El valor RMS de una forma de onda de tiempo continuo es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores, o el cuadrado de la función que define la forma de onda continua.
En el caso de un conjunto de n valores, el RMS es

$$x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{n}\left(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2\right)}.$$



VU (Vúmetro. Volume Unit): Medidor de unidad de volumen. Es un dispositivo que muestra una representación del nivel de señal en el equipo de audio . Su diseño original se propuso en 1940 como nuevo indicador estándar de volumen y nivel de referencia , desarrollado por expertos de CBS , NBC y Bell Telephone Laboratories para uso en telefonía y estaciones de radio.

Se trata de un dispositivo electromecánico pasivo, a saber, un amperímetro de movimiento de 200 µA DC alimentado desde un rectificador de óxido de cobre de onda completa montado dentro de la caja del medidor. La masa de la aguja provoca una respuesta relativamente lenta, que en efecto integra o suaviza la señal, con un tiempo de subida de 300 ms. Esto tiene el efecto de promediar picos y valles de corta duración, y refleja la intensidad percibida del material más estrechamente que el PPM.
Por lo general, 0 VU es igual a +4 dBu , o 1.228 voltios RMS , una potencia de aproximadamente 2.5 mili vatios cuando se aplica a una carga de 600 ohmios . 0 VU se conoce a menudo como "0 dB". El medidor fue diseñado no para medir la señal, sino para permitir a los usuarios dirigir el nivel de la señal a un nivel objetivo de 0 VU (a veces etiquetado como 100%). La escala varía de −20 VU a +3 VU, con −3 VU justo en el centro.
Dado que un medidor de VU es un dispositivo mecánico, nunca puede reflejar los picos de señal instantáneos de señales de audio complejas. Los diseñadores del medidor VU, por lo tanto, tomaron un enfoque diferente. Crearon un medidor que *no* medía picos, sino que simplemente los infería. Un medidor de VU real tiene una "característica balística" muy específica. Esto significa que responde al cambio de las señales de audio a una velocidad muy precisa, aumentando de ninguna señal al 99% de "0 VU" cuando se aplica un tono de onda sinusoidal de 1 kHz durante 300 milisegundos.



La respuesta de un medidor VU (línea negra) en comparación con el nivel de entrada instantánea (área gris) de un tiempo de batería . El nivel está en dB y el tiempo en segundos.

Recursos:
Audio Digital, John Watkinson
Pro video coalition
Lavryengineering.com/pdfs/lavry
Sampling-theory
Izotope
TCelectronic
Morning dew media
Mastered for iTunes
Universidad de Valencia
The proaudio files
Soundonsound

Bibliografía

hmong. (s.f.). Recuperado el 14 de 06 de 2022, de https://hmong.es/wiki/Quantizer

Lavry engineering. (s.f.). Obtenido de http://www.lavryengineering.com/

Provideocoalition. (s.f.).

Soundonsound. (08 de 2007). Recuperado el 14 de 06 de 2022, de https://www.soundonsound.com/sound-advice/q-what-are-reference-levels-digital-audio-systems

Spotify. (s.f.). Soporte de Spotify. Recuperado el 11 de 06 de 2022, de https://support.spotify.com/us/article/audio-quality/

Watkinson, J. (1996). *Audio Digital.*

Pablo Rabinovich